

4 Il profilo verticale dell'atmosfera

4.1 Composizione della troposfera

Nel capitolo precedente abbiamo approfondito i processi adiabatici applicati ad una particella, che viene tipicamente sollevata dai bassi strati fino in alta quota.

In seguito vedremo sia come questi processi possano essere usati per descrivere, in prima approssimazione, la formazione di un temporale, sia come descrivano abbastanza bene interi strati della troposfera.

L'atmosfera è solitamente suddivisa in 4 strati, separati da 3 zone di discontinuità chiamate "pause". Ecco una semplice schematizzazione che segue l'atmosfera tipo:

troposfera: tra il suolo e circa 11 km di altitudine dove troviamo lo straterello chiamato *tropopausa*, che ha una temperatura di circa -55°C , una densità dell'aria di circa 0.3 kg/m^3 ed una pressione di circa 230 hPa.

stratosfera: tra la tropopausa e circa 50 km di altitudine, dove c'è la stratopausa, con una temperatura di circa $+3^{\circ}\text{C}$, una densità di circa 10^{-3} kg/m^3 ed una pressione di circa 0.8 hPa.

mesosfera: tra la stratopausa e circa 85 km di altitudine, dove c'è la mesopausa, con una temperatura di circa -93°C , una densità dell'aria praticamente trascurabile ed una pressione di circa mezzo Pascal.

termosfera: sopra gli 85 km di altitudine, fino circa 600 km dal suolo, dove la temperatura sale fino a 1500°C .

Poiché la gran parte dei fenomeni meteo sono determinati da quanto accade nella troposfera, è proprio questo lo strato che viene studiato di più in meteorologia.

Anche la troposfera si può schematicamente suddividere in 3 parti contigue:

Superficial Layer: è il primo straterello a partire dalla superficie terrestre e si estende fino all'altezza $L \cong 100\text{ m}$, detta scala di Monin–Obukov (1954). In esso la turbolenza è dominata da effetti meccanici dovuti all'attrito tra il flusso d'aria e la rugosità della superficie terrestre.

Planetary Boundary Layer: (abbreviato in **PBL**) è lo strato sovrastante in cui la turbolenza è dominata dai *moti convettivi*. È definito come la zona dell'atmosfera fino a dove si estende il forte influsso della superficie terrestre e quindi risente molto del *ciclo diurno* di variazione della temperatura superficiale. Fino alla cima del PBL l'aria cambia con scale temporali e spaziali abbastanza ridotte: le scale tipiche si misurano in ore e in chilometri, e possono ridursi drasticamente in presenza di fenomeni quali il passaggio di un temporale. L'altezza del PBL è molto variabile, con estremi tra 0.5 km e 4 km e un valore medio (sopra la pianura del Friuli Venezia Giulia) di circa 1.8 km.

Free Atmosphere: è la parte di troposfera sovrastante il PBL, ed è caratterizzata da scarsa presenza di turbolenza e flusso quasi *laminare*, a causa di una stratificazione termica normalmente “stabile”, che contrasta i moti convettivi. A causa di ciò le variazioni sia temporali che spaziali hanno scale molto maggiori che nel PBL, tipicamente decine di ore e centinaia di chilometri, che possono ridursi nel caso di passaggio di *fronti* o, ovviamente, di temporali (il cui top può estendersi da 4 km di altitudine fino alla tropopausa). Nella zona di separazione dal PBL di solito si forma uno strato di *inversione* (temperatura che sale con l'altezza), che di giorno tende ad alzarsi a causa dell'ingresso (entrainment) di aria dalla libera atmosfera nel PBL. In questo strato d'inversione non è raro che l'accumulo di umidità porti alla saturazione e quindi alla formazione di una nube stratiforme (detta in gergo “tappo”).

A sua volta il PBL si può distinguere in **Convective Mixing Layer** (detto anche **CBL**) e in **Stable Boundary Layer**. Il primo descrive il PBL quando è “ben rimiscolato” dai moti convettivi innescati a causa del forte riscaldamento della superficie. Un esempio di questi moti sono le termiche, che possono anche generare i “cumuli di bel tempo” (fair weather cumulus), o i vortici (rolls) attraverso cui tutta l'aria del CBL viene mescolata fino a raggiungere un profilo quasi adiabatico (generalmente secco fino all'eventuale inversione, dove diventa saturo).

Invece il secondo descrive il PBL quando non ci sono i moti convettivi, tipicamente di notte, quando il forte raffreddamento radiativo del suolo crea spesso un'inversione bassa, che, frenando i moti verticali, stabilizza l'aria.

L'importanza dei moti convettivi (con velocità verticali dell'ordine dei cm/s) relativamente al “vento medio orizzontale” (dell'ordine delle decine di m/s) è dovuta proprio al fatto che i primi governano il sollevamento dell'umidità e quindi il suo passaggio di stato, mentre il secondo governa la sua diffusione e avvezione (trasporto orizzontale).

Infine ci sarebbe da fare una discussione sull'andamento verticale dei venti. Per semplicità ci limitiamo a dire che nello strato superficiale la teoria della similitudine di Monin–Obukov prevede una legge *logaritmica*, detta di “Von Kármán e Prandtl”: $V(z) = \frac{V_*}{k} \ln \frac{z}{z_0}$, con la costante di Kármán $k \cong 0.38$, la “velocità d'attrito” (o di shear) $V_* = \sqrt{\tau_*/\rho} \cong 0.1 \div 3 \text{ m/s}$ (ove τ è lo stress superficiale, pari alla forza applicata per unità di superficie), e z_0 è la rugosità superficiale (variabile tra 0.001 e 2 m). Ad esempio, se sappiamo che un anemometro posto a 10 m di altezza sopra un campo d'erba segna un vento di 10 m/s e ipotizziamo che lo strato superficiale si estenda fino a 100 m, che velocità prevede la legge di Kármán–Prandtl a quella quota? Per l'erba bassa $z_0 \cong 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, quindi ricaviamo $V_* = V(10) \cdot k(\ln \frac{10}{z_0})^{-1} \cong 0.6 \text{ m/s}$. Da cui si deduce $V(100) = \frac{0.6}{k} \ln \frac{100}{z_0} \cong 13 \text{ m/s}$.

Invece sopra il PBL, nella libera atmosfera, il vento orizzontale segue l'andamento *geostrofico*, con il gradiente di pressione che viene equilibrato esattamente dalla forza di Coriolis: $u_g = \frac{\partial p}{\partial x} \frac{1}{\rho \cdot f}$ (x parallelo alle isobare e u componente x del

vento; $f = 10^{-4}$ alle nostre latitudini), a meno che non ci sia una forte circolazione ciclonica (o anticiclonica), nel qual caso bisogna tener conto anche del termine dovuto alla forza centrifuga: $V = V_g - \frac{V^2}{f \cdot r}$, con r curvatura ciclonica.

Infine nel PBL, tra lo strato superficiale e la libera atmosfera, la forza di Coriolis e del gradiente di pressione sono comparabili con la forza d'attrito superficiale. Il vento segue generalmente un andamento intermedio, che parte da quello logaritmico a bassa quota e raggiunge il vento geostrofico al top del PBL. Tale andamento viene chiamato a *spirale di Eckman*. Introducendo il parametro $\gamma = \sqrt{\frac{\rho f}{2A}} \cong \sqrt{\frac{1.16 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10}} \cong 0.0024$, con A parametro legato alla viscosità del fluido (che però varia molto con z e la stabilità), si ottiene che le componenti orizzontali del vento sono approssimate da: $u = u_g(1 - e^{-\gamma z} \cos \gamma z)$ e $v = u_g e^{-\gamma z} \sin \gamma z$. Queste formule sono valide finché $\gamma z \leq \pi$, ovvero con un PBL di circa 1300 m (limite variabile con A e p).

Facciamo un esempio: supponiamo che in libera atmosfera il vento sia proveniente da ovest a 40 m/s, che vento prevede Ekman a 100 m? L'asse delle x è già parallelo al vento geostrofico $u_g = 40$. Inserendo $z = 100$ e usando il γ approssimato prima si trova $u \cong 9.5$ m/s e $v \cong 12.1$, quindi un vento da sud sud-ovest con intensità di circa 12 m/s. Un andamento simile è molto frequente sopra la nostra regione.

Quindi nel vento alla Ekman cambia non solo la velocità, ma anche la direzione che, salendo con la quota, gira in senso orario (*veering*).

È curioso notare come la forza d'attrito (drag) associata alla forza di Coriolis interessi anche le superfici marine, riuscendo a orientare la corrente superficiale a 45° a destra rispetto al vento che soffia sulla superficie (onde), mentre la colonna d'acqua sottostante ha un "trasporto medio" (detto di Ekman) ortogonale al vento!

4.2 Diagrammi termodinamici

Prima di affrontare – finalmente – l'analisi dei dati in quota (ovvero dei radio-sondaggi) dobbiamo avvalerci di adeguati strumenti per disegnare in modo utile le variabili di stato (p , T e q) che rappresentano l'aria ad ogni quota. A cominciare dai lavori pionieristici di Hertz, che propose l'*emagram* nel 1884, numerosi sono stati i diagrammi termodinamici proposti: Neuhoff (1900), Tephigram (Shaw, 1922), Stüve (1927), Aerogram (Refsdal, 1935), Pastagram (Bellamy, 1945), skew-T (Herlofson, 1947), Theta-Plot (Morgan, 1992)...

Noi descriviamo di seguito solo gli ultimi due, essendo lo skew-T probabilmente il più diffuso e il Theta-Plot quello che riteniamo più utile per le valutazioni sulla stabilità che faremo in seguito.

Abbiamo già visto come nell'approssimazione ipsometrica sia utile sostituire p con il suo logaritmo, che, in prima approssimazione, varia linearmente con la quota z . Nell'ordinata quindi i nostri diagrammi termodinamici riporteranno $\ln p_0/p$ con p_0 convenientemente alta (es. 1020 hPa).

L'ascissa è ancora la temperatura, ma nello skew-T (Herlofson, 1947) l'angolo tra

ascissa e ordinata viene aumentato di altri 45° . Questo significa che le *isoterme* non sono più linee verticali, ma sono inclinate di 45° verso destra (dal basso verso l'alto). In pratica, per comodità, l'asse orizzontale viene sempre disegnato in modo classico (ortogonale), ma non rappresenta la “vera ascissa” del diagramma, ovvero non rappresenta la temperatura.

Come sappiamo i processi adiabatici sono molto importanti per descrivere le proprietà di una colonna d'atmosfera, per cui risulta utile disegnarli sul diagramma termodinamico. Nello skew-T le adiabatiche secche ($iso\Theta$, ovvero *isoentropiche* per l'aria secca) risultano essere delle linee curve, che approssimano negli strati bassi delle rette inclinate di 45° verso sinistra. Ciò significa che formano un angolo di circa 90° con le isoterme. Infine le curve a temperatura equivalente potenziale costante ($iso\Theta_e$), che rappresentano i processi pseudo-adiabatici saturi, sono delle linee curve che partono abbastanza verticali e in quota piegano verso sinistra, per diventare asintotiche con i processi secchi quando q diventa trascurabile.

Grazie all'aggiunta di 45° le diverse pendenze tra adiabatiche secche e saturi sono molto più accentuate che non in un grafico di tipo “cartesiano” come quello di figura 7. Inoltre si riesce a “compattare” il sondaggio in uno spazio più ristretto.

Nell'esempio di figura 10 possiamo vedere il sondaggio effettuato dall'Aeronautica Militare il giorno 28 giugno 1998, dalla stazione di Udine-Campoformido (codice WMO 16044), alle ore 12 UTC (14 locali). La curva spessa a destra indica le misure di temperatura e pressione, mentre la quantità di vapore è dedotta dalla curva a sinistra, che mostra la temperatura di rugiada. La distanza orizzontale tra le due curve dà subito un'idea dell'umidità presente ad ogni livello.

I primi 100 m (lo strato superficiale) hanno un lapse rate di circa $25^\circ\text{C}/\text{km}$, addirittura superiore a quello adiabatico secco, per cui possiamo parlare di stratificazione *superadiabatica*, causata dal forte riscaldamento superficiale. Poi, fino a circa 931 hPa (752 m, calcolati usando l'approssimazione idrostatica tra ogni coppia di livelli), la stratificazione è molto vicina ad un'adiabatica secca, poiché la temperatura potenziale resta quasi costante ($\Theta = 300.6\text{ K}$), così come il rapporto di mescolanza ($q = 12.37\text{ g/kg}$). Possiamo identificare questo strato come il Convective Boundary Layer ben rimescolato.

Da 931 a circa 881 hPa (1229 m) ci si scosta dallo strato adiabatico secco perché il rapporto di mescolanza cala fino circa 10 g/kg . Segue un breve strato (meno di 100 m) isoterma ($T \cong 17.4^\circ\text{C}$), che può essere identificato con il top del Planetary Boundary Layer. L'umidità relativa massima viene misurata a 899 hPa (1057 m), ma essendo pari a 75% risulta che non abbiamo presenza di nube in cima al PBL e questo favorisce l'ulteriore riscaldamento pomeridiano. Salendo ancora abbiamo uno strato che fino circa 740 hPa (2700 m) segue un andamento vagamente simile all'adiabatica satura, ma con un lapse rate leggermente maggiore ($\Gamma = 5.9^\circ\text{C}/\text{km}$, quando a queste quote e temperature $\Gamma_w \cong 4.6^\circ\text{C}/\text{km}$). Poi uno strato fino 624 hPa (4083 m) con un lapse rate molto maggiore ($\Gamma = 7.9^\circ\text{C}/\text{km}$), e di nuovo, fino 567 hPa (4838 m), un'adiabatica satura ($\Gamma = 6.6^\circ\text{C}/\text{km}$, quando a queste quote e temperature $\Gamma_w \cong 6.7^\circ\text{C}/\text{km}$). Infine l'ultima parte visualizzata ha

28-jun-1998,12:00:00 Skew-t plot for rds16044 (28-Jun-1998,11:00:00).

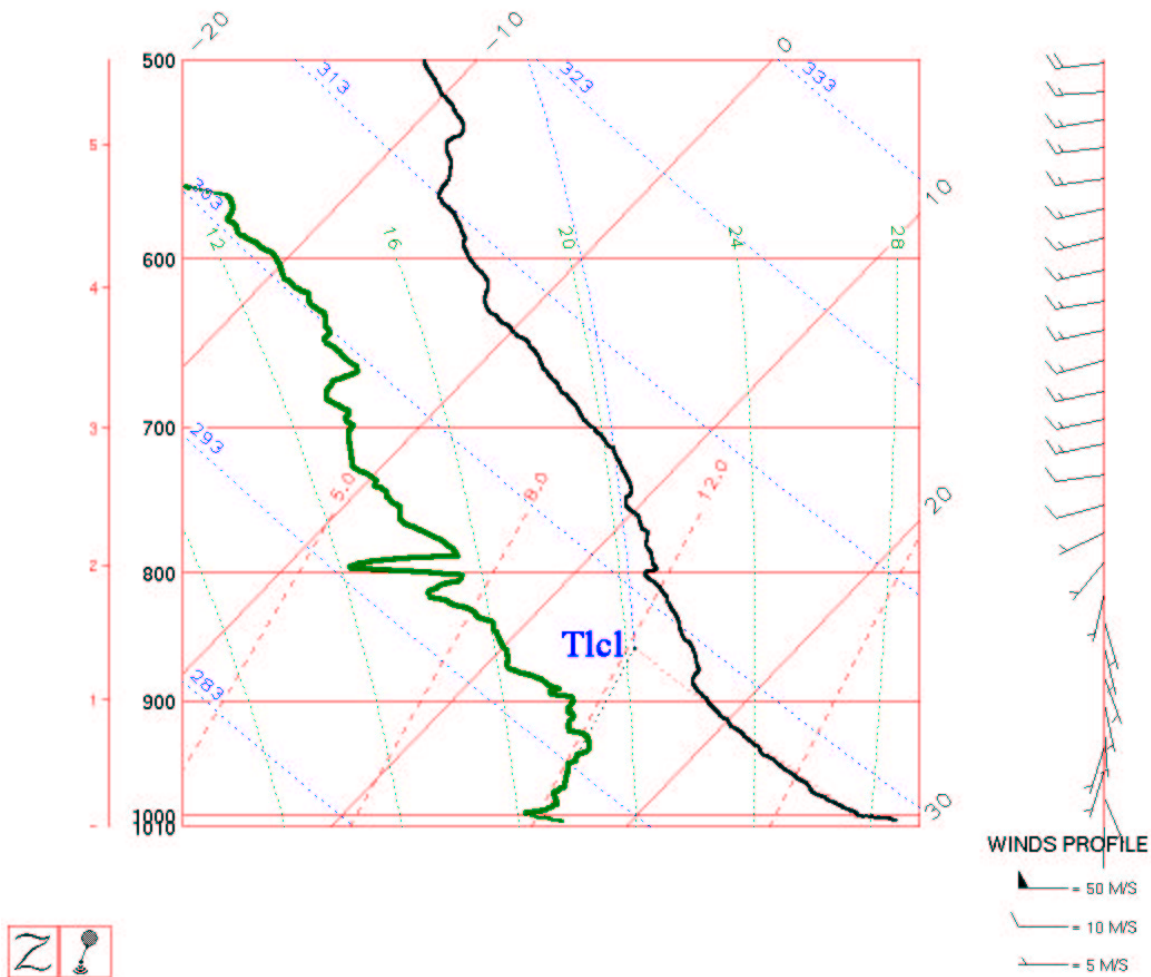


Figura 10: Diagramma skew-T del radiosondaggio effettuato a Campoformido (WMO 16044) il giorno 28 giugno 1998 alle ore 12 UTC. Le isoterme sono rette inclinate a 45° , le $\text{iso}\Theta$ sono le curve tratteggiate ortogonali con le isoterme, le $\text{iso}\Theta_e$ sono le curve tratteggiate quasi verticali. Le isoigrometriche (stesso q) sono le rette più inclinate delle isoterme. La curva spessa a destra rappresenta la temperatura, mentre quella a sinistra rappresenta la temperatura di rugiada. Infine viene descritto il processo –secco fino l'LCL e poi saturo– che solleva adiabaticamente i bassi strati. Il vento orizzontale a diverse quote è rappresentato con le “barbe” a destra, come viene fatto di default dal software ZEBRA (dell'NCAR di Boulder) qui utilizzato.

un Γ inferiore all'adiabatica satura ($\Gamma = 5.0^\circ\text{C}/\text{km}$) e arriva a 500 hPa (5811 m) con $T = -11.8^\circ\text{C}$, $T_d = -21.4^\circ\text{C}$ e un'umidità relativa di 45% ($q = 1.4 \text{ g/kg}$). Per quanto riguarda i venti abbiamo una forte componente da sud nei primi 1700 m, mentre sopra i 2000 m la componente prevalente soffia da ovest.

Descriviamo ora il diagramma Theta-Plot (Morgan, 1992). L'idea principale è quella di rendere le pseudo-adiabatiche sature delle linee perfettamente *verticali*. Di conseguenza le isoterme non sono più rette ma sono leggermente curve. Le adiabatiche secche s'incurvano di più negli strati bassi, per tendere asintoticamente a rette verticali in quota.

Inoltre, in questo diagramma il sondaggio non viene rappresentato attraverso le misure di T e T_d , ma attraverso le temperature equivalenti potenziali (da cui il nome). In questo modo l'asse orizzontale acquista un suo significato "fisico" in quanto riporta la scala delle temperature equivalenti potenziali.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, se nella formula di Bolton, $\Theta_e = \text{Bolton}(p, T, q)$ dell'equazione 30, sostituiamo T con T_d otteniamo la temperatura equivalente potenziale di rugiada, $\Theta_{ed} = \text{Bolton}(p, T_d, q)$, che è inferiore a Θ_e , mentre se sostituiamo il rapporto di mescolanza con quello saturo per quella temperatura otteniamo la temperatura equivalente potenziale satura, $\Theta_{es} = \text{Bolton}(p, T, q_s)$, che è superiore a Θ_e . Quando l'aria è satura $T = T_d$ e $q = q_s$ per cui i tre valori coincidono. Sono proprio queste le tre variabili che plottate in questo diagramma descrivono le proprietà termodinamiche dell'atmosfera.

La Θ_e è la curva che viene plottata centralmente e la sua intersezione con le isoterme fornisce il valore della temperatura di bulbo bagnato T_w . La Θ_{es} (curva più a destra) interseca sulle isoterme la temperatura dell'aria a quella quota, sulle iso Θ la temperatura potenziale e sulle isoigrometriche (le linee un po' più inclinate delle isoterme) il rapporto di mescolanza saturo q_{sat} . Similmente, Θ_{ed} (curva a sinistra) interseca sulle isoterme la temperatura di rugiada e sulle isoigrometriche il rapporto di mescolanza dell'aria a quella quota.

In figura 11 è riportato il Theta-Plot dello stesso sondaggio mostrato prima nello skew-T. Si può subito notare come sia molto semplice seguire i processi adiabatici saturi e in particolare come le considerazioni fatte precedentemente sul lapse rate Γ dei vari strati rispetto a quello saturo Γ_w siano immediatamente riconoscibili: basta vedere se Θ_{es} aumenta o cala con la quota.

Ma il grande vantaggio nell'uso di questo tipo di diagramma è nella valutazione dell'*instabilità potenziale*, come vedremo in dettaglio nei prossimi capitoli, anche relativamente al sondaggio di figura 11.

28-jun-1998,12:00:00 Theta plot (rds16044).

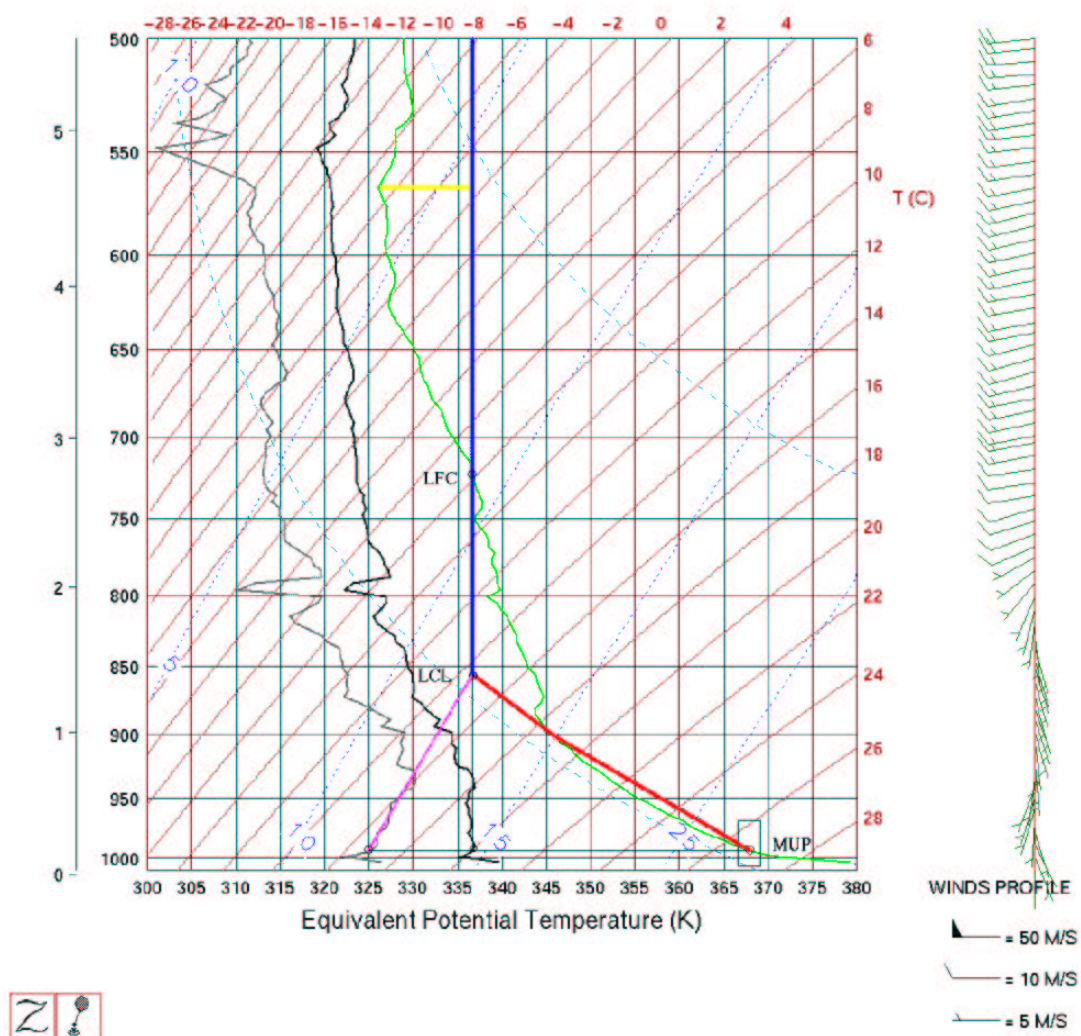


Figura 11: Theta-Plot del radiosondaggio effettuato a Campofornido (WMO 16044) il giorno 28 giugno 1998 alle ore 12 UTC. Le isoterme sono curve inclinate a 45° , le $\text{iso}\Theta$ sono le curve tratteggiate circa ortogonali con le isoterme, le $\text{iso}\Theta_e$ sono rette verticali. La curva a destra rappresenta la Θ_{es} , quella centrale la Θ_e , mentre quella a sinistra la Θ_{ed} . Infine viene descritto il processo –secco fino l'LCL e poi saturo– che solleva adiabaticamente i bassi strati (MUP).

4.3 Alcuni esempi

Riportiamo di seguito alcuni radiosondaggi effettuati dall'Aeronautica Militare della base di Campofornido durante l'anno 2002. Tali sondaggi sono stati effettuati tramite una radiosonda Vaisälä RS 90. La sua peculiarità è quella di avere due sensori di umidità, funzionanti alternativamente, con quello inattivo che viene riscaldato per eliminare eventuali tracce di ghiaccio. Le misure effettuate, ogni secondo, sono pressione, temperatura e umidità, mentre quelle derivate sono temperatura di rugiada e altezza geopotenziale (applicando l'equazione ipsometrica). Infine i venti orizzontali vengono calcolati tramite un sistema di localizzazione basato su GPS o su Loran. La sonda viene agganciata ad un pallone in lattice riempito di elio che la solleva fino circa 30 km, dove esplode. La sonda infine precipita con un paracadute.

Come il sondaggio visualizzato nel precedente Theta-Plot, anche quello di figura 12 è un sondaggio estivo (30 luglio), ma mentre il primo era delle 12:00 UTC e quindi aveva uno strato superficiale molto caldo (superadiabatico), questo è delle 06:00 UTC (le 8 locali) e risente ancora del forte raffreddamento superficiale. Infatti nei bassi strati è presente un'inversione con la temperatura che cresce dai 19.8 °C al suolo ai 24.6 °C 400 m più in alto.

Sopra i 500 m s.l.m. (che possono qui rappresentare l'altezza del PBL) c'è uno strato adiabatico secco, che si estende fino alla quota di 2076 m. Segue un andamento quasi saturo (a temperature sotto zero la saturazione si raggiunge rispetto al ghiaccio, e quindi con umidità relativa sull'acqua liquida anche sensibilmente inferiore al 100%), fino alla tropopausa, situata a 12000 m.

L'esempio successivo (figura 13) mostra invece una tipica inversione invernale: siamo infatti alle ore 12 UTC del 23 dicembre 2002. I primi 1030 m di atmosfera sono quasi completamente saturati da nubi stratiformi basse. A 1132 m s.l.m. comincia una forte inversione (un vero e proprio "tappo") con la temperatura che cresce da -1.4 °C fino a 9.9 °C, raggiunti a 1263 m di altitudine. Quindi parliamo di un aumento di temperatura di 11.3 °C in soli 131 m, passando dal 100% di umidità a solo il 35%. Da notare anche la grande differenza nella direzione del vento uscendo dalla nube. Segue quindi uno strato adiabatico secco fino alla quota di 3000 m, che può essere identificata come il top del PBL. Dopo uno strato di 200 m isoterma (a circa -3.5 °C) parte un profilo termico simile all'adiabatica saturo (sebbene il contenuto d'acqua sia sempre inferiore alla saturazione) fino alla tropopausa, situata a 12630 m in corrispondenza di un forte *getto* (il vento è di 180 km/h).

Il sondaggio di figura 14 presenta un caso di PBL particolarmente esteso. Infatti si vede come il 28 ottobre 2002 tutti i primi 3300 m siano quasi perfettamente adiabatici secchi, con $\Theta_e \cong 297$ K. In cima al PBL troviamo la tipica inversione, con la temperatura che da -10.5 °C sale a -3.3 °C, 800 m più in alto.

Infine l'ultima figura, la 15, mostra un radiosondaggio completamente saturo, dopo i primi 600 m. Infatti a temperature inferiori allo zero termico la saturazione si raggiunge rispetto al ghiaccio e non all'acqua liquida, per questo sopra i 500 hPa le curve si discostano, pur rimanendo sempre "in nube".

30-jul-2002,05:00:00 Theta plot (rds16044).

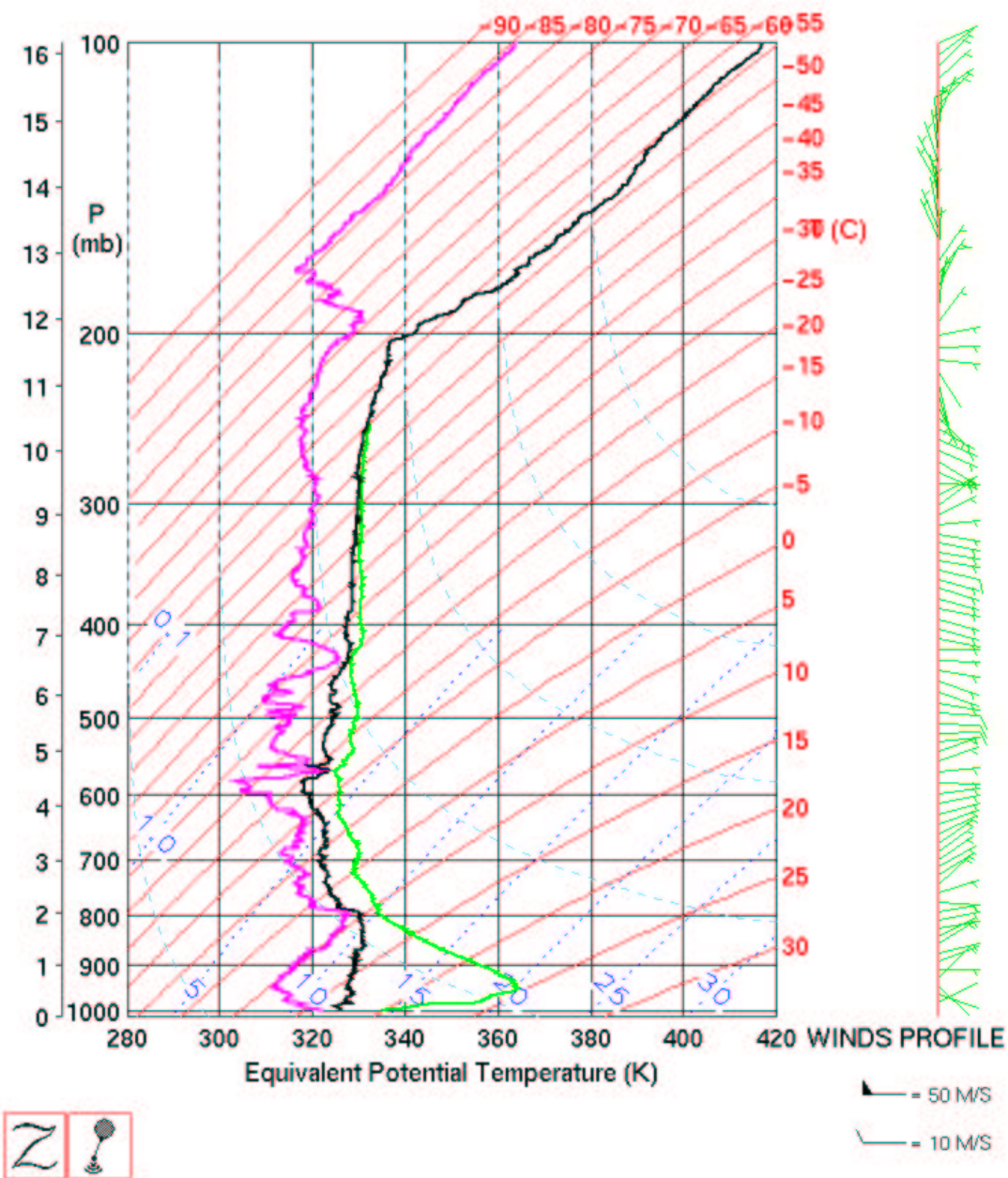


Figura 12: Theta-Plot del radiosondaggio effettuato a Campofornido (WMO 16044) il giorno 30 luglio 2002 alle ore 06 UTC. Si può notare una forte inversione al suolo seguita da uno strato quasi adiabatico secco e infine un profilo abbastanza vicino ad un'adiabatica saturata.